# Hållbar Matsvinn Applikation

## Bakgrund

Matsvinn är ett stort problem som påverkar både miljön och ekonomin i världen. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation slängs ca en tredjedel av all producerad mat, vilket bidrar till onödiga utsläpp av växthusgaser och slöseri på resurser (Svenska FN-förbundet, u.å.). Denna applikation har utvecklats för att hantera detta problem genom att skapa en koppling mellan individer och organisationer som har överblivet mat med de som kan dra nytta av maten.

Applikation skapar en plattform där mat kan registreras, doneras och tas emot på ett enkelt sätt. “Too Good To Go” är en liknande app som också hjälper med matsvinn, men denna applikation fokuserar istället på det lokala samhället och förenklar processen för mindre verksamheter och privatpersoner (Too Good To Go, u.å.). Applikationen erbjuder en användarvänlig registrerings- och donations process, samt enkel inloggning och kontohantering med säker lösenordskryptering.

Genom att förenkla processen för privatpersoner samt företag att donera överskottsmat ökar applikationen tillgängligheten av mat för de som kan dra nytta av det och minskar samtidigt andel matsvinn.

## UX-design och grafisk design

Under utvecklingen av denna applikation har fokuset legat på att skapa en intuitiv och användarvänlig upplevelse som uppmuntrar individen att återkomma till applikationen. Enligt Norman (2013) är bra design så användarcentrerad då den blir “nästan osynlig”, användaren ska inte behöva tänka på hur de navigerar eller vilka åtgärder som är möjliga. Genom att kombinera tydlig navigering och konsekvent design säkerställs att applikationens funktioner är tydliga, vilket underlättar det för användarna i alla åldrar med varierande teknisk erfarenhet (Norman, 2013).

### Färgpalett och grafisk stil

Applikationens färgpalett bygger på en kombination av gröna färger för att symbolisera hållbarhet och miljömedvetenhet, samt neutrala toner som vitt och svart för att skapa en ren och professionell design. Norman (2013) framhåller vikten av att visuella element såsom färg och kontrast måste vara genomtänkta för att underlätta användarens förståelse av ett objekts funktioner.

### Typografi

En tydlig typografisk hierarki är viktigt för att snabbt skilja mellan olika sektioner och innehåll, något som Norman (2013) säger är centralt för att minimera användarens kognitiva belastning. Rubriker har fått en fetare vikt (bold) för att markera avsnitt tydligt inom appen.

## Layout och interaktionsdesign

En intuitiv layout struktur är grundläggande för att underlätta navigering och ökad förståelse för applikationens funktioner. Bakgrundsfärgen som har valt i appen är en ljus nyans av grönt. Övergripande rubriken är skriven i svart bold färg, små rubrikerna har en mörkgrön färg i bold stil och knapparna har samma färg som de små rubrikerna i appen.

**Skapa Konto-vyn**: Layouten startar med rubriken **Starta Konto** i en fetare stil med svart färg för att hänvisa vad sidan handlar om. Under rubriken så finns det två inmatningsfält som har två olika rubriker: "Ange email" och “Ange lösenord” som hänvisar vad som behövs skrivas i inmatningsfälten. Två knappar med texten “Avbryt” och “Skapa Konto” som beskriver dess funktionalitet för användaren där om avbryt väljs så kommer de konto skapandet avbrytas men om skapa konto väljs så kommer ett konto skapas om inmatningsfälten är ifyllda. Knappar följer en av de 7 designprinciperna mappings (Norman, 2013).

**Inloggningssida - vyn:** Layouten startar med en svart rubrik som har texten “Hållbar Matsvinn” vilket är namnet på själva applikationen. Det finns två inmatningsfält som har rubriker som hänvisar vad som behövs anges i dom. Knapparna har tydliga mappings som ger ut funktionalitet av knapparna “Skapa Konto” och “Logga in”. Om användaren försöker logga in utan att fylla in inmatningsfälten så kommer de få feedback som ger de ett felmeddelande att de behöver fylla in inmatningsfälten.

**Visa Tillgänglig Mat - vyn**: Layouten startar med en svart rubrik som har texten “Tillgänglig mat nära dig”. Data presenteras i en **RecyclerView** med **CardView**-element. Norman (2013) betonar vikten av “discoverability” att användaren omedelbart ska kunna se vad som är möjligt att göra. Genom att visa titel, beskrivning och datum på ett strukturerat sätt ges en snabb överblick över innehållet. Knapparna med tydliga mappings har ställts upp i en rad för att göra det enklare för användaren att välja mellan dem.

**Skapa Donation - vyn**: Denna vy har en enkel och logisk layout där användaren anger matnamn, utgångsdatum och eventuell beskrivning. Två knappar finns under inmatningsfälten “Avbryt Donation” och “Spara Donation” med funktioner som tilltalas genom namnet.

## Ändring från designspecifikation

I den ursprungliga design specifikationen innehöll appen tre wireframes: **VisaTillgängligMat**, **SkapaDonation** och **Kartsida**. Under utvecklingsprocessen byttes **Kartsida** ut mot en **inloggningssida**, eftersom det fanns åtkomsten till donationerna inte hade någon säkerhet.

Utan en inloggningsfunktion skulle vem som helst kunna reservera maten, vilket kan leda till missbruk av systemet. Genom att kräva inloggning säkerställs att endast registrerade användare kan interagera med donationerna. Dessutom innebär förändringen att donationer kan skapas utan att vara kopplade till ett specifikt konto, vilket i sin tur kan skapa osäkerhet kring äktheten av en donation.

Denna förändring bidrar till en tryggare användarupplevelse och minskar risken för att donationer missbrukas eller manipuleras.

## Användarflöde och navigation

För att förbättra användarupplevelsen så har “bottom navigation” implementerats som låter användaren snabbt växla igenom sidorna. Detta stödjer Norman (2013) idé om att design ska vara intuitivt. Användaren ska omedelbart förstå vad för handlingar som är möjliga utan att behöva läsa en manual.

## Tillgänglighet

En central del av bra design är att produkten ska vara tillgänglig för alla användare. Applikationen följer WCAG:s riktlinjer genom att (World Wide Web Consortium, u.å.) :

Använd bra kontrast mellan text och bakgrund, vilket tydligt framträder viktig information. Implementera ikoner och bilder vilket gör det enklare för synskadade användare att navigera i appen. Felmeddelanden som hjälper användaren korrigera inmatningsfel väldigt snabbt. Feedback är en av Norman (2013) principer om design vilket syftar på att underlätta för användaren genom att minimera osäkerhet och fel.

## Design Förbättringar

En användartest genomfördes på applikationen och några områden identifierades för förbättring inom applikationen.

**Knappdesign**:

För viktiga åtgärder gjordes knappar större och med tydligare text samt färg, vilket gör det enklare att upptäcka och använda dem.

**Instruktionstexter**:

Dessa adderades vid inmatningsfält för att tydliggöra vilken information som ska anges. Norman (2013) poängterar vikten av att ge användaren rätt signifiers för att snabbt förstå vad som förväntas.

Genom att kombinera dessa designprinciper och några förbättringsförslag utifrån ett användartest har applikationen utvecklats till en mer intuitiv applikation. Denna process, där feedback från riktiga användare spelar en avgörande roll, är något som även Norman (2013) framhåller som centralt för att uppnå god design.

# Hållbar utveckling

Applikationen bidrar till hållbar utveckling genom att ta upp flera viktiga mål inom Agenda 2030.

**Mål 2 (Ingen hunger):** Med hjälp av välgörare kan matrester nå utsatta grupper som behöver det mest. Detta kan omfatta låginkomstfamiljer, hemlösa och organisationer som arbetar för att hjälpa missgynnade grupper. Plattformen skapar en möjlighet för lokala samhällen att organisera matdistribution och därmed minska hungern (Svenska FN-förbundet, u.å.).

**Mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion):** Applikationen erbjuder en lösning för att minska matsvinn genom att utforma en effektiv kanal för att omfördela matrester. Dessutom kan appen öka medvetenheten om matavfall och hur korrekt lagring kan förlänga livsmedlets hållbarhet. Genom information, tips och påminnelser kan användare lära sig att bättre planera sina inköp och undvika onödigt avfall (Svenska FN-förbundet, u.å.).

**Mål 13 (Bekämpa klimatförändringar):** Applikationen bidrar med att minska mängden mat som slängs vilket leder till minskade utsläpp av metan, en växthusgas som bildas när organiskt avfall bryts ner. Genom denna metod hjälper appen att sakta ner klimatförändringar. (Svenska FN-förbundet, u.å.).

Applikationen förstärker även lokalsamhällets hållbarhet genom att skapa ett nätverk där individer kan bidra och hjälpa varandra vilket kan skapa ett starkare band mellan dem. Detta främjar en cirkulär ekonomi vilket är väldigt hållbart för framtiden.

## Kod och teknisk implementation

Applikationen är byggd i Android Studio och Java användes som huvudspråk. SharedPreferences används för att lagra konton och donations data. För att möjliggöra en effektiv kodhantering och en tydlig struktur delades plattformen upp i flera klasser, var och en ansvarig för en specifik funktionalitet.

John Horton (2021) betonar vikten av en modulär kodstruktur för att förbättra kod läsbarheten och underlätta vidareutveckling. Genom att använda separata klasser för hantering av användardata, kryptering och navigering kan kodbasen hållas ren och lätt att förstå

**Viktiga klasser och deras roller:**

**Inloggningssida:** Detta är startsidan av appen och härifrån kan du navigera till de andra sidorna. E-post och lösenord valideras på denna sida och så kan användaren navigera till att skapa ett konto för att få åtkomst till donationsidan.

**SkapaKonto:** Här kan användaren skapa ett konto genom att ange sin mail och skapa ett eget lösenord. Lösenordet krypteras innan det lagras i SharedPreferences. För att säkerställa användarens lösenord som är skyddad används lösenordshashning (Horton, 2021).

**KontoAdapter:** Här lagras och verifieras konton via SharedPreferences. Adaptern säkerställer att data sparas och är enkelt att komma åt.

**Konto:** Denna klassen lagrar bara in e-posten och lösenordet för användaren.

**VisaTillgängligMat:** Här presenteras en lista med skapade donationerna som är tillgängligt nära individen.

**Kryptering:** Innehåller en metod som använder SHA-256-algoritmen för att kryptera lösenord och skydda användarinformation.

## Implementation Detaljer:

**Säkerhet:** För att skydda användardata används SHA-256-kryptering i klassen **Kryptering**. Detta säkerställer att lösenord som lagras i **SharedPreferences** inte är i klartext, vilket är en viktig säkerhetsåtgärd. Horton (2021) rekommenderar att alltid använda säkra hashfunktioner för lagring av lösenord och att undvika osäkra lagringsmetoder.

**Datahantering:** Applikationen använder SharedPreferences för att lagra både kontoinformation och donations data. Horton (2021) beskriver hur SharedPreferences är lämpligt för mindre datamängder men rekommenderar en övergång till en databas som SQLite för större och mer komplexa applikationer.

## Framtida utveckling

**Bättre datalagring:** Appen använder SharedPreferences för att spara kontoinformation på ett enkelt sätt. Det är lämpligt för små datamängder men för att kunna hantera mer komplexa och dynamiska data skulle SQLite databas vara bättre. SQLite erbjuder strukturerad datalagring med möjligheten att skapa relationer mellan tabeller (Horton, 2021).

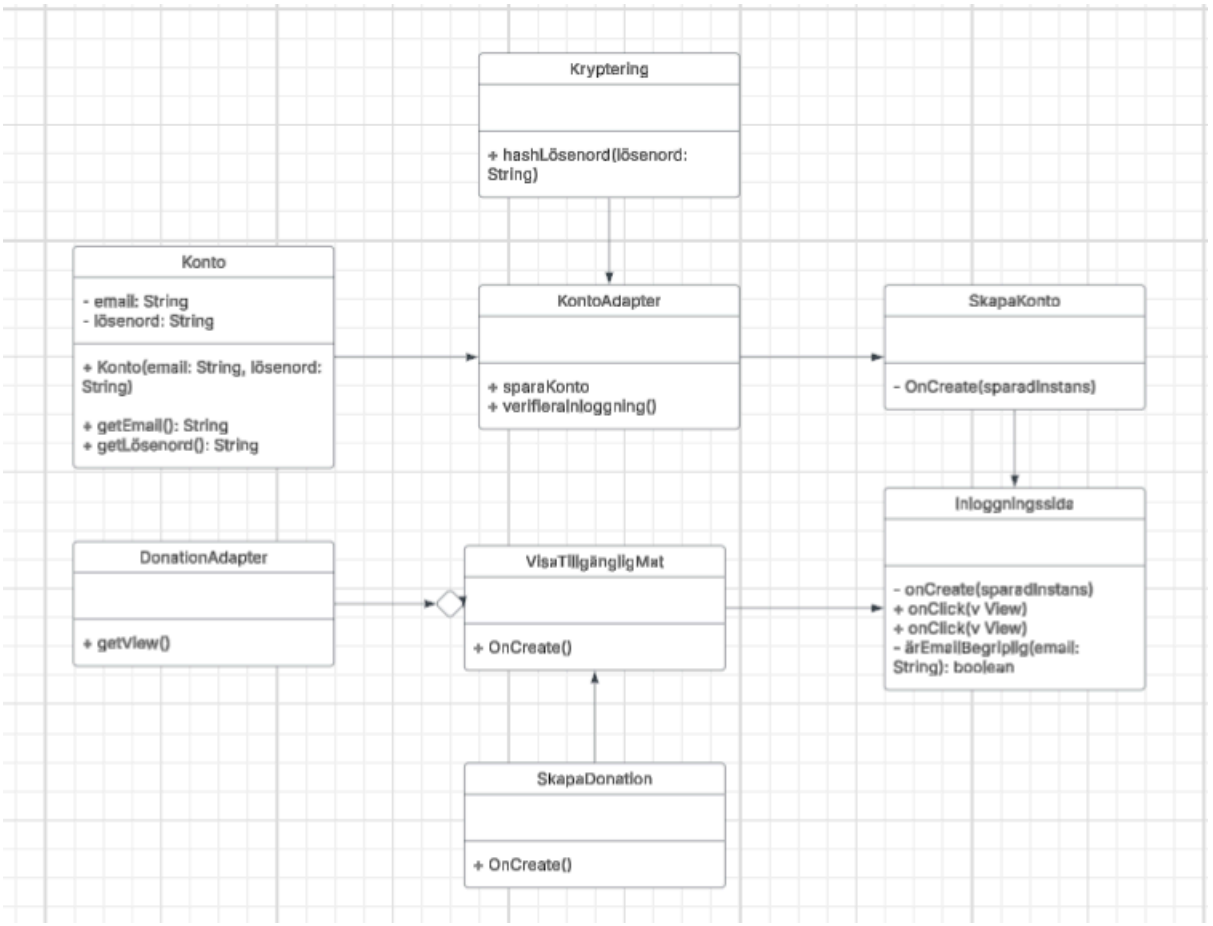
**Pushnotiser:** Notifikationer som påminner användaren om att skapa donationer om deras mat riskerar att bli dålig.

**Filtrering och sökfunktion:** Genom att låta användare söka efter specifika donationer kan de enklare hitta relevant mat.

**Geo lokalisering:** Genom att integrera en karta där användare kan se donationer i sitt närområde.

Genom dessa förbättringar kan applikationen bli ännu mer effektiv och användarvänlig.

# Klassdiagram och dess struktur




För att ge en tydlig bild av applikationens arkitektur har ett klassdiagram skapats som illustrerar de centrala komponenterna och deras relationer.

**Klasshierarki och relationer:**

**SkapaKonto**: Klassen hanterar registrering av nya användare och genom lagrar deras kontoinformation i **KontoAdapter**. Lösenordet krypteras med hjälp av **Kryptering** klassen innan det sparas i **KontoAdapter**

**KontoAdapter**: Ansvarar för att spara och verifiera användarkonton. Den använder klassen **Konto**, som representerar en användares e-post och krypterade lösenord. Vid inloggning jämför **KontoAdapter** de angivna uppgifterna med de som finns lagrade i **SharedPreferences**.

**Konto**: En enkel klass som innehåller en e-postadress och ett krypterat lösenord. Används av både **KontoAdapter** och **SkapaKonto** för att hantera användardata.

**Kryptering**: Innehåller metoden **hashLösenord()** som använder SHA-256-algoritmen för att kryptera användares lösenord innan de lagras. Denna klass säkerställer att känsliga uppgifter skyddas från andra individers åtkomst.

**VisaTillgängligMat**: Denna klass ansvarar för att hämta och presentera en lista över tillgängliga donationer. Den använder **DonationAdapter** för att binda donationsdata till en **RecyclerView**, vilket skapar en överskådlig och användarvänlig presentation av tillgängliga resurser.

**SkapaDonation**: Möjliggör för användare att registrera en donation genom att ange matens namn, utgångsdatum och en beskrivning. Den sparar sedan informationen i **SharedPreferences** för framtida åtkomst.

**DonationAdapter**: En adapterklass som ansvarar för att koppla donationsdata till en visuell lista. Varje donation representeras som en sträng i en lista, där titeln och beskrivningen presenteras för användaren.

**Säkerhetsaspekter och datahantering:**
Genom att använda **SharedPreferences** för lokal datalagring hålls applikationen enkel och lättviktig, vilket gör den snabb och responsiv. Krypterings Klassen säkerställer att lösenord inte lagras i klartext, vilket ökar säkerheten.

## Slutsats

Denna applikation tar upp ett viktigt ämne inom världen som är matsvinn. Genom en enkel och användarvänlig plattform kan privatpersoner och verksamheter enkelt donera överbliven mat till individer som behöver det. Med en tydlig och genomtänkt design kan användarupplevelsen optimeras för att skapa ett smidigt flöde, samtidigt som hållbarheten hålls centralt.

Genom att implementera en säker lösenordshantering, enkel navigering, intuitiv user interface design och modulär kodstruktur är applikationen teknisk stabilt och bidrar till miljömässig hållbarhet. Applikationen stödjer flera av FN:s hållbarhetsmål, särskilt mål 2 (Ingen hunger), mål 12 (Hållbar konsumtion och produktion) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringar), vilket gör appen mer relevant utifrån ett globalt hållbarhetsperspektiv.

I framtiden så finns det förbättringsområden som kan implementeras, vilket är push notiser, geolokalisering , avancerad sökfunktion och databasoptimering. Dessa tillägg skulle ytterligare förbättra applikationens funktionalitet och användarvänlighet.

Detta projekt har visat hur teknik kan användas för att lösa samhällsutmaningar genom innovativa och hållbara lösningar. Genom kontinuerlig utveckling och förbättring kan applikationen få ännu större betydelse för hållbarheten och bidra till minskad matsvinn globalt.

## Källhänvisning


Svenska FN-förbundet. (n.d.). Globala målen för hållbar utveckling.
https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

Norman, D. A. (2013). The design of everyday things: Revised and expanded edition. Basic Books.

Too Good To Go. (n.d.). Too Good To Go – Rädda mat, rädda planeten.
https://www.toogoodtogo.com/sv

World Wide Web Consortium. (u.å.). Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0.
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/

Horton, J. (2021). Android programming for beginners (3:e uppl.). Packt Publishing.

Strukturen på texten har anpassats baserat på förslag från en AI-assistent (OpenAI, personlig kommunikation, 29 mars 2025)